

# ANÁLISE DESCRITIVA DE DADOS

Ciências de Dados - Teoria do Aprendizado Estatístico  
Profª. Márcia Roberta S. Pires Silva

# Análise descritiva de dados

A ideia de uma análise descritiva de dados visa tentar responder às seguintes questões:

- 1) Qual a distribuição das frequências dos dados?
- 2) Quais são os valores de mínimo e máximo da variável em estudo?
- 3) Qual seria o valor que pode representar a posição central do conjunto de dados?
- 4) Qual seria a medida da variabilidade representativa dos dados?
- 5) Existem valores discrepantes no conjunto de dados? Em qual gráfico eles ficam em notoriedade?
- 6) A distribuição de frequências dos dados pode ser considerada simétrica? Que gráfico pode apresentar isso?

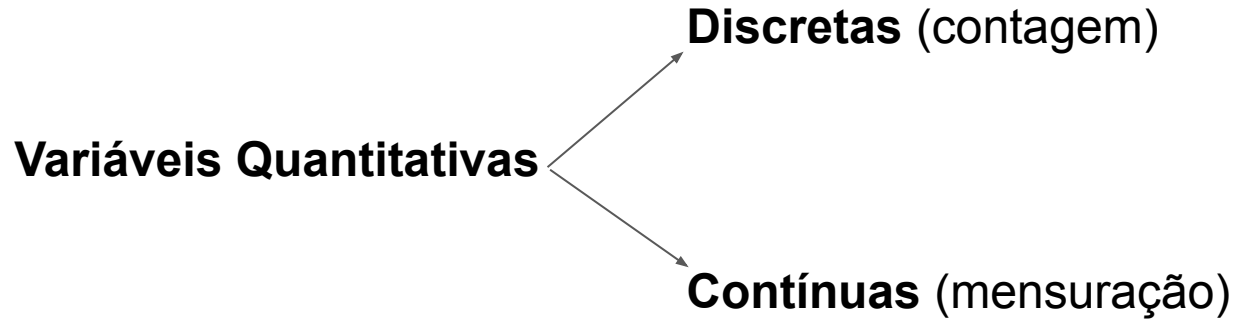
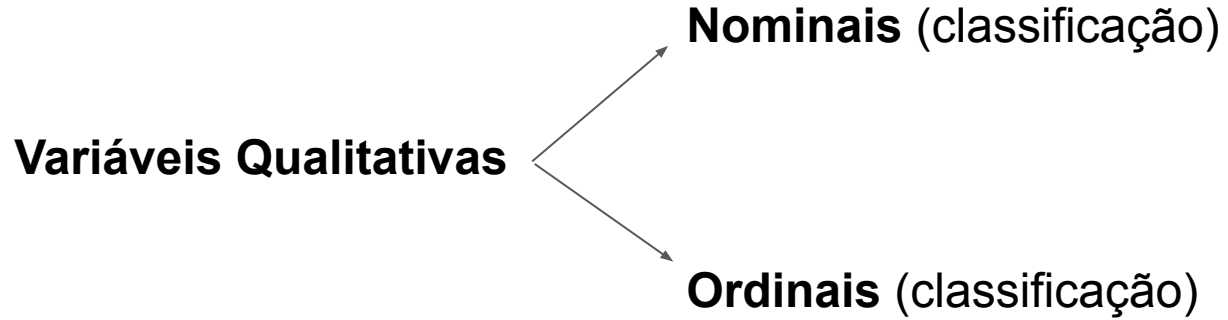
# Análise descritiva - objetivos e técnicas

Os objetivos da análise descritiva é organizar e exibir os dados de maneira apropriada.

Técnicas apropriadas para a análise descritiva:

- Tabelas de resumo de dados (tabelas de frequências relativas ou absolutas);
- Gráficos (barras, colunas, linhas, setores, boxplots ...);
- Medidas de resumo ( posição, dispersão e forma).

# Classificação de variáveis



## Exemplo para classificação de variáveis

Consideremos os dados extraídos do estudo realizado no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo com o objetivo de avaliar a associação entre a infecção de gestantes por malária e a ocorrência de microcefalia nos respectivos bebês. Estudo publicado no [Jornal da USP](#), data 21/11/2018.

A planilha de dados está no arquivo *microcefalia.xlsx* e o dicionário das variáveis do estudo é apresentado a seguir.

## Exemplo para classificação de variáveis

| ident | idade | nummal | parasita | numgest | idgest | sexorn | pesorn | estrn | pcefal |
|-------|-------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 1     | 25    | 0      | 0        | 3       | 38     | 2      | 3665   | 46    | 36     |
| 2     | 30    | 0      | 0        | 9       | 37     | 1      | 2880   | 44    | 33     |
| 3     | 40    | 0      | 0        | 1       | 41     | 1      | 2960   | 52    | 35     |
| 4     | 26    | 0      | 0        | 2       | 40     | 1      | 2740   | 47    | 34     |
| 5     | .     | 0      | 0        | 1       | 38     | 1      | 2975   | 50    | 33     |
| 6     | 18    | 0      | 0        | .       | 38     | 2      | 2770   | 48    | 33     |
| 7     | 20    | 0      | 0        | 1       | 41     | 1      | 2755   | 48    | 34     |
| 8     | 15    | 0      | 0        | 1       | 39     | 1      | 2860   | 49    | 32     |
| 9     | .     | 0      | 0        | .       | 42     | 2      | 3000   | 50    | 35     |
| 10    | 18    | 0      | 0        | 1       | 40     | 1      | 3515   | 51    | 34     |
| 11    | 17    | 0      | 0        | 2       | 40     | 1      | 3645   | 54    | 35     |
| 12    | 18    | 1      | 1        | 3       | 40     | 2      | 2665   | 48    | 35     |
| 13    | 30    | 0      | 0        | 6       | 40     | 2      | 2995   | 49    | 33     |
| 14    | 19    | 0      | 0        | 1       | 40     | 1      | 2972   | 46    | 34     |
| 15    | 32    | 0      | 0        | 5       | 41     | 2      | 3045   | 50    | 35     |
| 16    | 32    | 0      | 0        | 8       | 38     | 2      | 3150   | 44    | 35     |

# Exemplo para classificação de variáveis

## **Qualitativa Nominal**

sexorn (dicotômica)

## **Qualitativa Ordinal**

parasita (categórica)

## **Quantitativas Discretas**

idade, nummal, numgest, idgest, pesorn, estrn, pcefal  
(números inteiros positivos)

# Análise Estatística - Variáveis

## Qualitativas: Nominais e Ordinais

- Distribuição de frequências absolutas, relativas e acumuladas
- Gráficos: barras ou setores

## Quantitativas: Discretas e Contínuas

- Distribuição de frequências absolutas, relativas e acumuladas
- Gráficos: dispersão (*dotplot*), *boxplot* e histograma
- Medidas resumo - **posição**: média, mediana, moda, quartis;  
**dispersão**: variância populacional e amostral, desvio padrão e médio, amplitude interquartis;  
**forma**: assimetria e curtose.



Obrigada e até a próxima aula!